2024 张宇八套卷第 7 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知 $f(x)=\begin{cases}1, & x \text{ 是整数},\\ -1, & x \text{ 不是整数},\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to\infty}\int_0^{\frac{1}{x}} f(x)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=$（　　）。

A. 0　　B. 1　　C. e^{-1}　　D. e

2. 微分方程 $y'+xy=e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足 $y(0)=0$ 的积分曲线的拐点个数为（　　）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\sin x\cos y, & x\neq 0,\\ 1-\cos y, & x=0,\end{cases}$ 则（　　）。

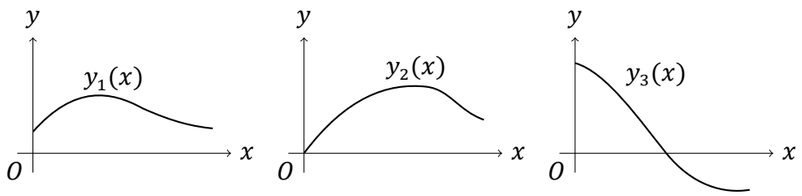
A. $f_x'(0,0)=0$　　B. $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)=0$

C. $f_{yx}''(0,0)=1$　　D. $f_y'(0,0)=1$

4. 设 $f(x)=\dfrac{x^2\arctan x}{x-1}$，则 $f(x)$ 的渐近线条数为（　　）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

5. 设某人在 $x=0$ 时，从静止开始运动，且其速度曲线为 $f_1(x)$，其加速度曲线为 $f_2(x)$，且速度函数在 $[x,x+1]$ 上的平均值函数曲线为 $f_3(x)$，x 表示时间，则以下 3 条曲线对应关系正确的是（　　）。



A. $f_1(x)=y_2(x),f_2(x)=y_1(x),f_3(x)=y_3(x)$

B. $f_1(x)=y_2(x),f_2(x)=y_3(x),f_3(x)=y_1(x)$

C. $f_1(x)=y_3(x),f_2(x)=y_2(x),f_3(x)=y_1(x)$

D. $f_1(x)=y_3(x),f_2(x)=y_1(x),f_3(x)=y_2(x)$

6. 曲线 $x^2+xy+y^2=1$ 在点 $(1,-1)$ 处的曲率为（　　）。

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

7. $\int_0^{+\infty}\mathrm{d}y\int_y^{2y} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=$（　　）。

A. 1　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. $\dfrac{1}{3}$　　D. $\dfrac{1}{4}$

8. 设方程组 $\begin{cases}x_1+ax_2-2x_3=0,\\ x_1+2x_2+x_3=1,\\ 2x_1+3x_2+(a+2)x_3=3\end{cases}$ 的系数矩阵为 A，自由项为 b，若 $Ax=b$ 无解，$A^{\mathrm{T}}Ax=A^{\mathrm{T}}b$ 有解，则 $a=$（　　）。

A. -1　　B. 1　　C. -3　　D. 3

9. 以下矩阵，与 $\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的是（　　）。

A. $\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\1&0&1&1\\1&-1&0&1\end{pmatrix}$

10. 已知 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 经正交变换 $x=Qy$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+2y_2^2+ay_3^2$（$a\neq 0$），且 $Q^{-1}A^*Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{a}\end{pmatrix}$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，则对任意 $x\neq 0$，有（　　）。

A. $f(x_1,x_2,x_3)>0$　　B. $f(x_1,x_2,x_3)\geq 0$

C. $f(x_1,x_2,x_3)<0$　　D. $f(x_1,x_2,x_3)\leq 0$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $g(x)=x^2$，$g[f(x)]=-x^2+2x+3$，且 $f(x)>0$，则 $\int_0^1\dfrac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x=$_____。

12. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{\dfrac{(1+x)^3}{x}}-x\right]=$_____。

13. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\left[\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right]+\left[\int_0^x tf(x-t)\,\mathrm{d}t\right]=\dfrac{1}{2}(x-e^{-x}\sin x)$，则 $f(x)=$_____。

14. 已知 $x^2\cdot 2^x$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int_0^1 xf'(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

15. $y=e^x+\dfrac{e^{-x}}{2}$ 的极小值为_____。

16. 方程组 $\begin{cases}ax+y+z=1,\\ x+ay+z=1,\\ x+y+az=-2\end{cases}$ 有无穷多解，则 $a=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{|2i(n-2i)|}}$。

18.（本题满分 12 分）求函数 $f(x,y)=x^3+y^3+6xy$ 的极值。

19.（本题满分 12 分）设函数 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,1]$ 上二阶导数连续，$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=1$，$\int_{\frac{1}{2}}^0 f(x)\,\mathrm{d}x>\dfrac{1}{4}$，证明：

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)<2$；

(2) 若当 $0<x<1$ 时，$f'(x)\neq 2$，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t>x^2$。

20.（本题满分 12 分）设 $a_n=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n}{2}}\,\mathrm{d}x$，$n=1,2,\cdots$。

(1) 证明 $a_{n+1}<a_n<a_{n-1}$；

(2) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n^2$。

21.（本题满分 12 分）边长为 2 的等边三角形薄平板铅直沉没在水中，且一条边与水面相齐。记重力加速度为 g，水的密度为 ρ。

(1) 求该平板一侧所受压力；

(2) 当水面开始以 0.1 的速度上涨时，求平板一侧所受水压力的变化率。

22.（本题满分 12 分）已知 A 为 3 阶矩阵，E 为 3 阶单位矩阵，且 $(aE+A)^2=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$\mathrm{tr}(A)=2\sqrt{2}-3a$，$a$ 为常数。

(1) 求矩阵 A；

(2) 若 A 正定，求 a 的取值范围。